

星期三第一組自選題報告

B14901037 林孟希

B14901043 楊尚儒

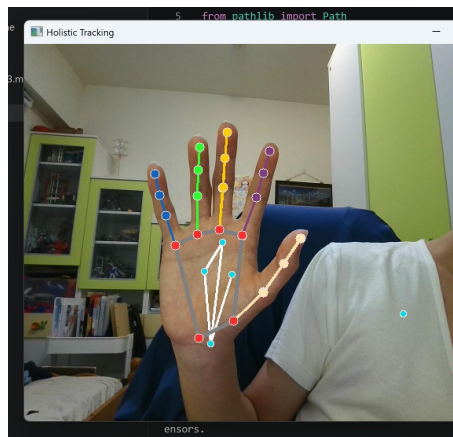
B14901182 劉維元

自選題主題與動機

- 身障者(行動不便或無法使用手指做出精密動作)難以做出許多動作及操作機器
- 使用影像辨識透過手(或頭)的動作來操控機器做出動作
- 透過wifi連接電腦和車子使得可以他們可以單從手或頭部的簡單動作操控車子
- 解決行動不便者生活的受限, 增加他們能做的事

自選題作法與預計達成目標

- plan A: 雙手動作控制車子, 有爪子可以抓地上垃圾
 - 使用影像辨識手部動作(MediaPipe)
 - 左右手手腕有無高過肩膀(控制車子前進及左右轉)
 - 用頭向前傾控制(爪子會轉到固定角度放下來後抓取放進籃子)
 - 使用wifi將車子與電腦連線(裝在車上ESP32)
 - 將原先的車子加大
 - 製作機械手臂, 並安裝成加大的車子上
- plan B: 機械手臂投球
 - 車子前進及左右轉、手臂能往前拋球(投石機)
 - 使用影像辨識或手套(透過彎曲伸直控制可變電阻或開關)

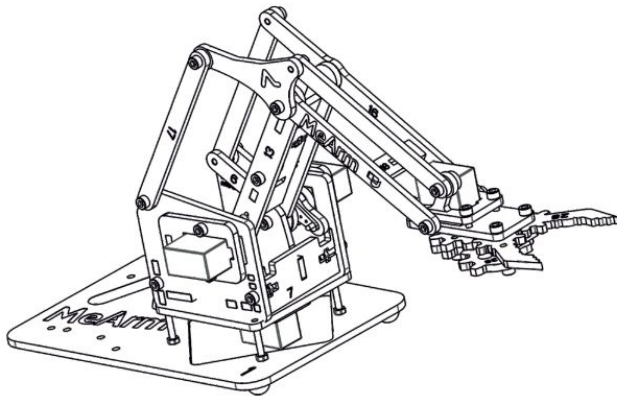


器材 (plan A)

- 伺服馬達(sg90或mg90s)*8(4個備用) 30\$/個
- 木板(雷射切用)或壓克力板
- 籃子(裝垃圾用)
- ESP32S(140\$)

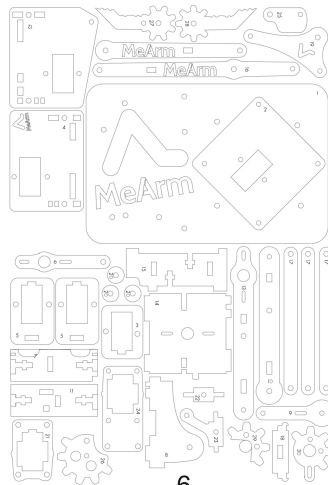
備案

- 手套
- 可變電阻或開關
- 桿子前後拉動機械結構



Acrylic Parts

Comprising 24 large parts and 12 smaller parts, bagged separately



時程規劃

Week 12: 完成自選題企畫書

Week 13: 完成硬體架設

Week 14: 完成硬體架設/軟體控制

Week 15: 完成軟體控制

Week 16: 製作海報

Week 17: 測試+成果發表

分工

- 林孟希：找機械手臂爪子資料、整理程式
- 楊尚儒：購買材料、組裝與繪製手臂設計圖
- 劉維元：撰寫基本程式、購買材料